

Thermology Cheat Sheet

Chap 3

线性输运

"流"

"驱动力"

系数

$$J_p = -\eta \frac{du}{dz} \quad \eta = \frac{1}{3} n m \bar{v} \lambda$$

菲克定律 $J_N = -D \frac{dn}{dz} \quad D = \frac{1}{3} \bar{v} \lambda$

傅里叶定律 $J_T = -K \frac{dT}{dz} \quad K = \frac{1}{3} n \bar{v} \lambda \frac{C_{v,m}}{N_A}$

黏性现象 $\tau = -\eta \frac{du}{dz} \cdot A$

泊肃叶 $Q = \frac{\pi r^4 \Delta p}{8 \eta L}$

斯托克斯 $F = 6 \pi \eta R$

扩散现象 $J_N = \frac{dN}{A dt} \text{ 即 } \frac{dm}{dt} = -D \frac{dp}{dz} \cdot A$

热传导 $J_T = -\frac{K}{L} \Delta T \cdot A$

热阻 $R_T = \frac{L}{KA} = \frac{\rho L}{\lambda A}$

自然/强制对流: 驱动力是/不是重力

牛顿冷却定律: $\dot{Q} = hA(T - T_0)$
热适应系数

平均自由程 散射截面 $\sigma = \pi d^2$ (d : 分子有效直径)

混合理想气体分子间 $\bar{v}_{12} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi \mu}} = \begin{cases} \sqrt{2} v_1, \text{ 同种} \\ \sqrt{v_1^2 + v_2^2}, \text{ 异种} \end{cases}$

平均相对运动速率 $\bar{v}_{12} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi \mu}}$

分子间平均碰撞频率 $\bar{z} = n \sigma \bar{v}_{12} = \frac{4 \sigma n \bar{v}}{\sqrt{\pi}} \quad (\text{同种})$

平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma}$

麦克斯韦分布 $P(u) du = \frac{dN}{N_0} = k e^{-kx} dx$

$\bar{\lambda} = \int_0^\infty \bar{\lambda} P(u) du = \frac{1}{k}$, 中 $P(u) = \frac{1}{\lambda} \exp(-\frac{x}{\lambda})$

$\bar{\lambda} = \bar{v} \cdot \bar{t} \text{ 即 } \bar{t} = \frac{1}{\bar{v}}$, $P(u) = \frac{1}{\bar{v}} \exp(-\frac{u}{\bar{v}})$

输运系数 ① η (与 n 无关, ST 有关)

$\Delta p = \frac{1}{6} n \bar{v} [m u_x (z_0 - \bar{\lambda}) - m u_x (z_0 + \bar{\lambda})] \Delta A \Delta t$

$u_x(z_0 \pm \bar{\lambda}) \approx u_x(z_0) \pm \bar{\lambda} \frac{du_x}{dz}$, 且 $\frac{dp}{dz} = -\eta \frac{du_x}{dz} \Delta A$

即 $\eta = \frac{1}{3} n m \bar{v} \bar{\lambda} = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda} = \frac{m \bar{v}}{3 \sqrt{2} \sigma}$

(2) $D: J_N = \frac{1}{6} \bar{v} [n(z_0 - \bar{\lambda}) - n(z_0 + \bar{\lambda})] \cdot D = \frac{1}{3} \bar{v} \cdot \bar{\lambda}$

(3) $K: J_T = \frac{1}{6} n \bar{v} [\bar{E}(z_0 - \bar{\lambda}) - \bar{E}(z_0 + \bar{\lambda})]$

$C_{v,m} = \frac{\partial U_m}{\partial T} = N_A \frac{\partial \bar{E}}{\partial T}$ 即 $K = \frac{1}{3} n \bar{v} \cdot \bar{\lambda} \frac{C_{v,m}}{N_A}$

$= \frac{1}{3} \rho \bar{v} \cdot \bar{\lambda} \frac{C_{v,m}}{M}$

Chap 1, 2

等温压缩系数 $K_T = -\frac{1}{V} (\frac{\partial V}{\partial p})_T$

等压膨胀系数 $\beta_p = \frac{1}{V} (\frac{\partial V}{\partial T})_p$

(相对) 压缩系数 $\alpha_V = \frac{1}{V} (\frac{\partial V}{\partial T})_V$

热膨胀系数 $\alpha = \frac{1}{L} (\frac{\partial L}{\partial T})_p$

洛施密特常数 $n_0 = \frac{N_A}{V_m} = 2.7 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$

范德瓦耳斯方程 $(p + \frac{a}{V_m^2})(V_m - b) = RT$ (右方用到)

$b \approx N_A \cdot 4 \cdot \frac{4}{3} \pi r^2 (\frac{4}{3} \pi r^2) (\frac{\partial V}{\partial T})_T (\frac{\partial T}{\partial V})_T = -1$

$f(u) dv = (\frac{m}{2 \pi kT})^{\frac{3}{2}} \exp(-\frac{mv^2}{2kT}) v^2 dv$

$f(u) dv = (\frac{m}{2 \pi kT})^{\frac{3}{2}} \exp(-\frac{mv^2}{2kT}) dv$

$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \quad v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad p = \frac{1}{3} n m \bar{v}^2 = \frac{p}{3 n m \bar{v}^2}$

$p = \frac{2}{3} n \bar{E}_c = \frac{2}{3} n \frac{m v^2}{2} = \frac{1}{3} n m \bar{v}^2$ 分子: $f(u) dv = \frac{m}{2kT} \exp(-\frac{mv^2}{2kT}) v^2 dv$

玻尔兹曼分布 $n(r) = n_0 \exp(-\frac{E_p}{kT})$ 大气标高 $H = \frac{RT}{Mg}$

能量均分 $\bar{E} = (t + r + 2v) \cdot \frac{1}{2} kT$

Chap 4 只有无耗散的准静态过程才是可逆过程

能量守恒与转化定律: 自然界中一切物体都具有能量, 能量有各种不同形式, 它可以从一种形式转化为另一种形式, 从一个物体传递给另一个物体, 在转化和传递中能量的数量不变 (即第一类永动机不消耗任何形式的能量而对外做功)

熵: 熵是系统内能无序程度的量度, 熵增原理: $dS \geq 0$ (孤立系统)

热力学第一定律: $dU = dQ + dW$ 焓 $H = U + pV$

热力学第二定律: $dU = dQ + dW$ 熵 $S = k \ln \Omega$ 熵增原理: $dS \geq 0$ (孤立系统)

热力学第三定律: $\lim_{T \rightarrow 0} S = 0$ 绝对零度不可达到

热力学第四定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第五定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第六定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第七定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第八定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第九定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十一定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十二定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十三定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十四定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十五定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十六定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十七定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十八定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十九定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第二十定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第二定律: $dS \geq 0$ (孤立系统)

热力学第三定律: $\lim_{T \rightarrow 0} S = 0$ 绝对零度不可达到

热力学第四定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第五定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第六定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第七定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第八定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第九定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十一定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十二定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十三定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十四定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十五定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十六定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十七定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十八定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第十九定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第二十定律: 热力学温度与绝对温度成正比

热力学第二定律: $dS \geq 0$ (孤立系统)

热力学第三定律: $\lim_{T \rightarrow 0} S = 0$ 绝对零度不可达到